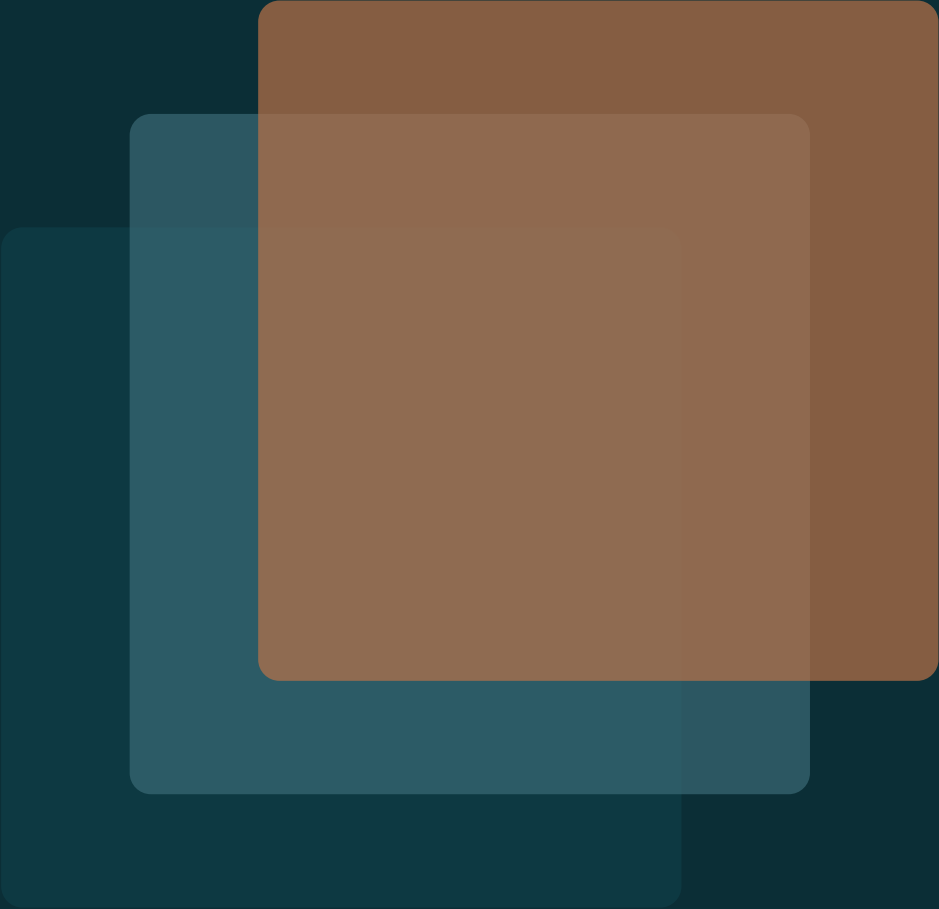


TERABYTE



SUBDOCUMENTO 13 · INFORME 1

Innovaciones

Terminal Portuario Aconcagua S.A.

Versión 1.0 — 7 de septiembre de 2026

Propuesta Técnica — Caso 06 Portuaria. Documento preparado por Terabyte.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable(s)	Cambios principales
0.1	05-09-2026	V. Guzmán / M. Reyes	Cartera preliminar de cinco innovaciones y contraste contra el catálogo de requerimientos funcionales.
0.2	05-09-2026	V. Guzmán / M. Reyes	Ajuste de alcance al contenido exigido para el Informe 1; verificación de citas normativas contra Bases y Caso.
0.3	06-09-2026	V. Guzmán / M. Reyes	Cierre de la innovación de tipo 5; incorporación del criterio de selección de la cartera.
1.0	07-09-2026	V. Guzmán / M. Reyes	Versión de entrega del Subdocumento 13 para el Informe 1.

Cada entrega debe agregar una fila nueva a esta tabla. No se sobrescriben versiones anteriores.

Índice

Control de versiones	I
Glosario y abreviaturas	IV
Resumen ejecutivo	V
13 Innovaciones	1
13.1 Criterio de selección y coherencia con el caso	1
13.1.1 Cómo se eligieron estas cinco y no otras	1
13.1.2 Qué quedó después del embudo	1
13.1.3 Diferencia entre innovación y funcionalidad obligatoria	2
13.1.4 Coherencia conjunta de la cartera	3
13.1.5 Relación con las etapas y con el alcance	3
13.2 Innovación de producto o servicio: cadena de frío certificada Aconcagua	4
13.3 Innovación de proceso: cita convenida a tres bandas	5
13.4 Innovación tecnológica o de arquitectura: gemelo de operación del Terminal Aconcagua	6
13.5 Innovación de modelo de negocio o contratación: servicio gestionado del equipamiento de terreno	7
13.6 Innovación de sostenibilidad: intensidad de carbono comprometida	8
13.7 Trazabilidad conjunta de las innovaciones	9
13.7.1 Resultados verificables esperados	9
13.7.2 Riesgos de adopción de la cartera	10
13.7.3 Alcance de esta entrega	10
Referencias bibliográficas	11

Índice de tablas

1	Huecos identificados y su correspondencia con los tipos obligatorios	2
2	Contraste de cada innovación contra el requerimiento obligatorio más próximo	2
3	Materialización de la cartera en el cronograma contractual	4
4	Indicador de verificación y línea base por innovación	9

Glosario y abreviaturas

BA	Bases Administrativas del proceso TFEP-01/2026.
BTT	Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026.
CP	Bases Técnicas del Caso (Caso 06 — Portuaria).
RT	Código de requisito de las Bases Técnicas Transversales (por ejemplo, RT-26.01).
RF	Código de requerimiento funcional del catálogo del Subdocumento 3 (por ejemplo, RF-REF-08).
Alcance 1, 2 y 3	Categorías de emisiones de gases de efecto invernadero: directas de la organización, indirectas por energía adquirida e indirectas de la cadena de valor, respectivamente.
CO₂e	Dióxido de carbono equivalente. Unidad que expresa el efecto de distintos gases de efecto invernadero en una escala común.
EDIFACT	Estándar internacional de mensajería electrónica para el intercambio de datos entre navieras y terminales.
GLEC Framework	Marco del <i>Global Logistics Emissions Council</i> para la contabilización y el reporte de emisiones logísticas.
Intensidad de carbono	Emisión atribuida por unidad de actividad. En este subdocumento, kilogramos de CO ₂ e por contenedor movilizado.
Marcha blanca	Período de operación supervisada con datos y usuarios reales, en convivencia con la operación vigente y con plan de reversión activo, previo al paso a producción.
Ralentí	Tiempo en que un equipo mantiene el motor encendido sin ejecutar trabajo productivo.
Reefer	Contenedor refrigerado. Por extensión, el patio y las tomas de conexión que lo alimentan.
Remoción	Movimiento de patio que reubica un contenedor sin trasladarlo a su destino, ejecutado para acceder a otro que está debajo.
Sello de tiempo	Constancia criptográfica de que un dato existía en un instante determinado, verificable por un tercero.
Simulación de eventos discretos	Técnica de modelado que representa la operación como una secuencia de eventos en el tiempo, para evaluar escenarios sin intervenir el sistema real.
Toma	Punto de conexión eléctrica del patio refrigerado al que se enchufa un contenedor.
TRL	<i>Technology Readiness Level</i> , nivel de madurez tecnológica. En este documento se declara según la escala de la norma ISO 16290:2013.
Ventana de atraque	Franja horaria comprometida con la naviera para la atención de una nave.

Agregar cada sigla o término técnico nuevo apenas se use por primera vez en el cuerpo del documento.

Resumen ejecutivo

SUBDOCUMENTO 13 · INNOVACIONES

Terabyte presenta la cartera obligatoria de cinco innovaciones exigida por el Capítulo 5 de las Bases Administrativas, una por cada tipo del Artículo 28°.

La cartera no se compuso eligiendo tecnologías. Se compuso **descartando**: se contrastó cada candidata contra los 139 requerimientos funcionales y las 21 decisiones del alcance ya definido, y el resultado fue que la mayor parte de las respuestas evidentes del sector —sistema de citas, reconocimiento óptico del contenedor, asignación algorítmica de posición, alarmas de frío escaladas, mensajería estándar, portal de autoservicio, cálculo de emisiones— **ya son alcance obligatorio de esta propuesta**. Presentarlas como innovación habría activado la causal de descarte del Artículo 30°.

Lo que quedó después de ese filtro, y de las restricciones no negociables del Capítulo 10 del Caso, no son tecnologías sino **cinco huecos** entre lo que el terminal necesita como resultado y lo que los requerimientos cubren como conducta:

1. El sistema avisa hacia adentro y nunca hacia afuera: cuando una toma refrigerada falla, el dueño de la carga no se entera.
2. La cita de camión existe, pero el proceso sigue suponiendo que el transportista controla cuándo estará lista la carga.
3. No existe dónde ensayar un cambio: cuatro meses y medio de congelamiento, 620 recaladas al año y un patio al 90 % en temporada.
4. El CLIENTE compra el equipamiento de terreno, no tiene quién lo mantenga y su proveedor no comparte la consecuencia del indicador comprometido con el concedente.
5. Los requerimientos obligan a *medir* las emisiones. Ninguno obliga a *reducirlas*.

Cada innovación se desarrolla en su idea, la tecnología que la sustenta, su alcance, su forma de implementación y su resultado esperado, conforme al Formulario T-22, y declara expresamente aquello que requiere investigación adicional. Al menos una de ellas es verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, antes del mes 16, conforme al RT-26.08.

PROPUESTA DE TERABYTE

Ninguna de las cinco es transferible a otro caso del llamado: cada una está anclada a un hecho medido de este terminal. Y ninguna es indispensable para cumplir el alcance comprometido: todas degradan a la funcionalidad obligatoria si no rinden lo esperado.

Conforme al Artículo 53° de las Bases Administrativas, este subdocumento no contiene información económica. La valorización de las cinco innovaciones en el flujo de caja corresponde al Informe 3.

13. Innovaciones

SUBDOCUMENTO 13

Terabyte presenta la cartera obligatoria de cinco innovaciones, una por cada tipo del Artículo 28° de las Bases Administrativas. Conforme al Formulario T-22, en este Informe 1 cada innovación se desarrolla en su idea, la tecnología que la sustenta, su alcance, su forma de implementación y su resultado esperado, y declara expresamente aquello que requiere investigación adicional.

13.1 Criterio de selección y coherencia con el caso

13.1.1 Cómo se eligieron estas cinco y no otras

El Artículo 30.2 advierte que «una innovación de alta sofisticación técnica que no resuelva un problema real del caso obtendrá menor puntaje que una innovación sencilla, bien justificada y con impacto verificable». Terabyte tomó esa advertencia como método de trabajo y no como recomendación. La cartera se construyó mediante un embudo de cuatro descartes sucesivos, aplicado en este orden.

Primer descarte: lo que las Bases prohíben expresamente. El Artículo 30° y el Capítulo 26 de las Bases Técnicas Transversales coinciden en la misma exclusión: no se acepta como innovación una tecnología que ya constituye estándar de la industria, una tendencia sin diseño de incorporación, ni una funcionalidad exigida por las Bases Técnicas presentada como innovación. Este último criterio fue el más restrictivo. Terabyte contrastó cada candidata contra los 139 requerimientos funcionales y las 21 decisiones del alcance definido en el Subdocumento 3, uno por uno. El resultado fue que la mayor parte de las respuestas evidentes —sistema de citas, reconocimiento óptico del contenedor en el gate, asignación algorítmica de posición, alarmas de frío con escalamiento, mensajería EDIFACT, portal de autoservicio, cálculo de emisiones por contenedor, credencial temporal de eventuales— **ya son alcance obligatorio**, y presentarlas como innovación habría sido entregar al evaluador la causal de descarte.

Segundo descarte: las restricciones no negociables. La Restricción N° 1 —ninguna solución puede aumentar la exposición de una persona al riesgo del patio— y la Restricción N° 11 —el área de tecnologías de información del CLIENTE son cinco personas— eliminan buena parte del catálogo tecnológico habitual de la industria: automatización de equipos de patio, vehículos guiados, realidad aumentada en cabina, inventario por vehículo aéreo. El gerente general dejó consignada en el acta del directorio la condición de que «cualquier solución que aumente la exposición al riesgo en el patio será rechazada, por buena que sea en todo lo demás» **HECHO**.

Tercer descarte: las exclusiones explícitas del Capítulo 11. Queda fuera toda innovación que suponga reemplazar el sistema de gestión empresarial, intervenir el control de las grúas de muelle, sustituir la videovigilancia, operar la báscula, electrificar la flota o ejecutar obra civil.

Cuarto filtro: anclaje a un hecho medido de este terminal. Cada innovación que sobrevivió debe apuntar a una cifra del Capítulo 7 o a un vacío declarado del numeral 16.1. Una innovación que no pueda hacerlo no es pertinente a este caso, por buena que sea en abstracto.

13.1.2 Qué quedó después del embudo

Lo que sobrevive no son tecnologías: son cinco huecos entre lo que el caso exige como resultado y lo que los requerimientos cubren como conducta. Cada uno cae, además, en un tipo distinto del Artículo 28°, lo que permite componer la cartera obligatoria sin forzar ninguna pieza.

Tabla 1: Huecos identificados y su correspondencia con los tipos obligatorios

Hueco	Enunciado	ID	Tipo Art. 28°
De destinatario	El sistema avisa hacia adentro y nunca hacia afuera. La alarma de frío llega al operador y al supervisor; nadie avisa al dueño de la carga	IN-01	1 · Producto o servicio
De proceso	La cita existe, pero el proceso sigue suponiendo que el transportista controla cuándo estará lista la carga	IN-02	2 · Proceso
De condición del terreno	No existe dónde ensayar un cambio. No es un indicador: es una restricción estructural, y ningún requerimiento la atiende	IN-03	3 · Tecnología o arquitectura
Contractual	El CLIENTE compra el equipamiento, no tiene quién lo mantenga y su proveedor no comparte la consecuencia del indicador comprometido	IN-04	4 · Modelo de negocio
De verbo	Los requerimientos dicen <i>medir</i> . Ninguno dice <i>reducir</i>	IN-05	5 · Sostenibilidad

PROPUESTA DE TERABYTE

La cartera se construyó desde el problema hacia la tecnología, y no al revés. Ninguna de las cinco innovaciones de Terabyte es transferible a otro caso del llamado: cada una está anclada a un hecho de este terminal —el evento del 18 de febrero, el transportista que no controla cuándo estará lista su carga, el congelamiento estacional de cuatro meses y medio, las cinco personas de TI y la fecha de 2029 con el 34 % de los contenedores.

13.1.3 Diferencia entre innovación y funcionalidad obligatoria

El Artículo 30° de las Bases Administrativas y el Capítulo 26 de las Bases Técnicas Transversales prohíben lo mismo con la misma frase: «No se aceptará como innovación: la sola adopción de una tecnología que ya constituye estándar de la industria; la mención de una tendencia sin diseño de incorporación; ni una funcionalidad exigida por las Bases Técnicas presentada como innovación.»

Terabyte aplicó ese filtro de forma verificable y declara aquí el resultado del contraste, requerimiento por requerimiento, para que la Comisión pueda comprobarlo.

Tabla 2: Contraste de cada innovación contra el requerimiento obligatorio más próximo

ID	Requerimiento más próximo	Qué obliga ese requerimiento	Qué agrega la innovación
IN-01	RF-REF-08, RF-REF-11, RF-REF-12	Notificar la alarma al operador de turno y a un supervisor de guardia; mantener la serie continua; permitir descargar la serie por autoservicio	El destinatario del aviso pasa a ser el dueño de la carga, que hoy no recibe nada; y la serie deja de ser un archivo descargable para convertirse en un certificado sellado, verificable por un tercero sin depender del terminal

ID	Requerimiento más próximo	Qué obliga ese requerimiento	Qué agrega la innovación
IN-02	RF-GAT-01, RF-GAT-02, RF-GAT-16, Decisión N° 6	Solicitar cita; priorizar a quien la cumple; limitar franjas por capacidad declarada; cola virtual que avisa al transportista cuando el terminal se atrasa	Incorpora al dueño de la carga como tercera parte de la cita y reprograma la franja automáticamente cuando confirma disponibilidad. Resuelve la mitad de la decisión pendiente N° 6 del numeral 16.1 que ninguna decisión resolvió
IN-03	RF-NAV-05, RF-GAT-16	Estimar la duración de la nave a partir de serie histórica; limitar franjas por capacidad declarada	Ningún requerimiento dice de dónde sale la capacidad declarada ni permite ensayar un cambio de política antes de aplicarlo en producción. No existe requerimiento de simulación en el catálogo
IN-04	Ninguno	—	El catálogo no contiene ningún requerimiento sobre esquema contractual ni sobre modelo de servicio. IN-04 no compite con ningún requerimiento funcional
IN-05	RF-EMI-01 a RF-EMI-06	Medir el consumo, calcular la emisión por contenedor, trazar el cálculo, acumular la serie y obtener el reporte verificado	Ningún requerimiento obliga a <i>reducir</i> . IN-05 compromete una meta de intensidad y actúa sobre remociones evitadas, ralenti y asignación preferente de los dos equipos eléctricos existentes

13.1.4 Coherencia conjunta de la cartera

Las cinco no son iniciativas sueltas: comparten infraestructura y se sostienen unas a otras.

- **IN-03 alimenta a IN-02.** El gemelo produce la capacidad declarada de franjas que exige RF-GAT-16 y permite verificar, antes de tocar el gate real, si la reprogramación a tres bandas mejora o empeora la fila.
- **IN-01 e IN-05 comparten la cadena de evidencia.** Ambas dependen del servicio de evidencia y firma y de la trazabilidad hasta el dato de origen; una la usa para temperatura, la otra para emisiones. El sellado se construye una vez.
- **IN-04 depende de que IN-02 e IN-05 sean medibles.** Un compromiso de resultado solo es defendible si el indicador que lo verifica lo produce el propio sistema de forma trazable y reproducible por un tercero, que es lo que exige RF-CON-11 y la Restricción N° 14.
- **Ninguna toca lo excluido.** Ninguna de las cinco interviene el control de grúas de muelle, la emisión tributaria del sistema de gestión empresarial, la videovigilancia ni la báscula.
- **Ninguna añade interacción del operador en el patio.** La Restricción N° 1 se respeta por diseño, no por declaración.

13.1.5 Relación con las etapas y con el alcance

El reparto sigue el alcance definido en el Subdocumento 3 y el cronograma contractual obligatorio de 56 meses del Artículo 17° **HECHO**.

SUPUESTO

La asignación de cada innovación a paquetes de la estructura de descomposición del trabajo y las fechas finas del cronograma se establecen en el Subdocumento 7 y en el Formulario T-14, y se presentan en el Informe 2, conforme a la progresión que fija el Formulario T-22. Los meses indicados en el cuadro anterior son la hipótesis de trabajo anclada al Artículo 17°.

Tabla 3: Materialización de la cartera en el cronograma contractual

Fase contractual	Meses	Qué de la cartera ocurre allí
Etapa 1 · Desarrollo	1 a 12	IN-05 inicia captura de consumo desde el mes 1; el cálculo de intensidad existe aquí solo como prototipo y prevalidación. IN-03 v1 se construye entre los meses 6 y 12. IN-02 se construye sobre el gate de Etapa 1
Etapa 1 · Marcha blanca	13 a 15	IN-02 se mide aquí, con lo que la propuesta satisface el RT-26.08 deseable. IN-01 fase A opera con aviso por canal directo
Etapa 1 · Producción	16	IN-04 entra en vigencia con la primera medición oficial
Etapa 2 · Desarrollo	13 a 18	IN-01 fase B, certificado autenticado por portal. IN-03 v2
Etapa 2 · Marcha blanca	19 a 20	IN-01 fase B en convivencia
Etapa 2 · Producción	21	IN-05 entra con motor de cálculo productivo y activa el término de reducción. IN-04 en régimen pleno
Operación	21 a 56	Las cinco en régimen; IN-05 acumula la trayectoria que se presenta a la alianza naviera en 2029

13.2 Innovación de producto o servicio: cadena de frío certificada Aconcagua

Idea. Hoy, cuando una toma refrigerada falla, el terminal se avisa a sí mismo. El exportador cuya fruta está en esa toma no se entera. Y cuando la carga llega a destino, el terminal no puede entregar el registro continuo de temperatura que los mercados exigen como evidencia de cadena de frío: de las 2.400 tomas de conexión del patio refrigerado y de sus 26 tableros, ninguno tiene hoy instrumentación remota, y el control se hace mediante una ronda a pie con planilla cada cuatro horas **HECHO**. La innovación convierte la instrumentación que el proyecto instalará de todos modos en un servicio con dos caras nuevas: el aviso llega al dueño de la carga en el momento en que ocurre la desviación, y la serie de temperatura se entrega como un certificado sellado que un tercero puede verificar por su cuenta, sin pedirle nada al terminal **PROPUESTA TERABYTE**.

Tecnología que la sustenta. Tres piezas, ninguna experimental. La cadena de eventos de temperatura por contenedor se sella mediante registro encadenado por función resumen, se firma electrónicamente y recibe sello de tiempo conforme a RFC 3161, de modo que la fecha y la integridad son demostrables sin acceso a los sistemas del terminal. La pertenencia de un registro individual a la serie sellada se demuestra mediante estructura de árbol de Merkle, siguiendo el patrón de registro auditable de RFC 6962, sin exponer el resto de la serie. El aviso externo viaja por los adaptadores de canal por audiencia que la solución ya contempla, con confirmación de recepción registrada. La firma reutiliza el servicio transversal que la solución ya construye para los cuatro actos obligatorios: no se agrega ninguna plataforma criptográfica nueva.

Alcance. Cubre los contenedores refrigerados conectados a tomas instrumentadas. Se despliega en dos fases: primero el aviso proactivo por canal directo, y después el certificado descargable con usuario autenticado, porque el registro y la verificación de identidad de clientes externos pertenecen a la Etapa 2. No cubre la carga seca, ni la temperatura durante el transporte marítimo, ni sustituye el registro del propio equipo refrigerado del contenedor.

Forma de implementación. Se apoya íntegramente en componentes que el alcance obligatorio ya construye: el contexto de reefer y telemetría genera el evento; el servicio de evidencia y firma lo sella; el servicio de notificaciones lo emite por el adaptador que corresponda a cada audiencia; el portal y la puerta

de enlace de servicios entregan el certificado y exponen el punto público de verificación. Al abrir una nueva superficie de exposición externa, requiere modelado de amenazas propio conforme al RT-26.07, que se desarrolla en el Subdocumento 4.

Resultado esperado. Que una desviación de temperatura llegue a alguien que tenga interés propio en que se resuelva, en cualquiera de los tres turnos: exactamente lo que faltó la madrugada del 18 de febrero de 2026, cuando la pérdida fue de US\$ 620.000 en 38 contenedores durante nueve horas **HECHO**. Y que el terminal pueda ofrecer evidencia de cadena de frío como atributo de su servicio, en una operación donde entre enero y marzo se concentra el 62 % del volumen refrigerado del año. El Caso registra la consecuencia comercial de no tenerla en cuatro palabras: tras aquella pérdida, «el exportador no volvió».

DUDA

Investigación adicional declarada. Requiere levantar, con al menos un exportador y una autoridad, qué formato de certificado es efectivamente aceptado en los mercados de destino de la fruta chilena. Sin esa validación, el certificado puede ser técnicamente correcto y comercialmente inútil. La meta del indicador se fijará una vez conocido ese formato.

13.3 Innovación de proceso: cita convenida a tres bandas

Idea. Un sistema de citas para camiones ordena las llegadas, pero no cambia el hecho que las desordena. Lo dijo con todas sus letras el gerente general de una empresa de transporte terrestre cuyo 30 % de operación pasa por este terminal, en la entrevista de levantamiento:

«Yo no controlo cuándo está lista la carga. El packing me llama y me dice “ya, ven”. Si me dan una cita a las diez y la fruta está a las tres, la cita no sirve y voy a llegar igual a las tres. [...] si van a hacer citas, tienen que ser citas que se puedan cambiar y que consideren que la mitad de mi operación no depende de mí.»

Pedirle una hora al transportista es pedirle una promesa que no depende de él, y el Caso dejó esa pregunta explícitamente sin resolver en su lista de decisiones pendientes. La innovación cambia el proceso de negocio: la cita deja de ser una solicitud del transportista y pasa a ser un acuerdo de tres partes —dueño de la carga, transportista y terminal— en el que la franja se puede cambiar sola, porque se reprograma automáticamente cuando el dueño de la carga confirma que la carga está efectivamente disponible **PROPUESTA TERABYTE**. Es, literalmente, la cita que el transportista pidió.

Tecnología que la sustenta. No es una tecnología nueva, y el Artículo 28° admite expresamente que una innovación de proceso lo sea. El modelo tiene cuatro movimientos: la reserva se asocia a una unidad de carga y no solo a una patente; el dueño de la carga confirma disponibilidad por el portal o por integración, y esa confirmación libera la franja; si la confirmación no llega dentro del plazo declarado, el sistema reprograma automáticamente a la siguiente franja compatible y notifica a las tres partes; la franja liberada se reasigna, de modo que la capacidad declarada del gate no se pierde.

Alcance. Aplica a los movimientos de retiro y recepción coordinados con un dueño de carga identificable. No aplica a movimientos sin contraparte externa identificable, que siguen el flujo de cita simple. No introduce penalización, y esa decisión también viene de la entrevista: «Si me penalizan por no cumplir una cita que nunca pude cumplir, en dos semanas nadie va a usar el sistema.»

Forma de implementación. El contexto de gate y citas incorpora el estado «franja condicionada a confirmación» y la regla de reprogramación; el portal expone la confirmación al dueño de la carga; el servicio de notificaciones avisa a las tres partes por los adaptadores ya previstos. Se suma un rol externo a la matriz de autorización del servicio de identidad. No modifica la arquitectura de seguridad.

Resultado esperado. Atacar la estadía del camión —78 minutos contra los 45 comprometidos con el concedente, con tres semestres consecutivos sobre el umbral, y una fila que el 12 de marzo de 2026 alcanzó 3,2 kilómetros y 140 camiones **HECHO**— por una vía distinta de la que atacan los requerimientos obligatorios: en vez de acelerar la atención dentro del terminal, evitar que el camión salga a la ruta antes de que su carga esté lista. Es la innovación con la que Terabyte satisface el RT-26.08, que valora que al menos una sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, antes del mes 16.

DUDA

Investigación adicional declarada. La variante de tres partes con reprogramación automática no está documentada en la literatura arbitrada revisada; lo que sí está documentado es el mecanismo base de los sistemas de cita. Se declara como adaptación de una práctica madura a una condición no resuelta de este caso, y no como tecnología probada. Requiere además levantar con transportistas y exportadores el plazo realista de confirmación.

13.4 Innovación tecnológica o de arquitectura: gemelo de operación del Terminal Aconcagua

Idea. En este terminal no existe dónde ensayar un cambio. Está prohibido intervenir entre el 15 de diciembre y el 30 de abril; está prohibido intervenir durante la atención de una nave y en las cuatro horas previas a una ventana confirmada, con 620 recaladas al año; el patio opera al 90 % en temporada y la operación es 24x7x365 sin ventana de detención **HECHO**. En consecuencia, toda decisión operacional relevante se toma hoy sin poder probarla, y se prueba en producción con una nave amarrada. La innovación es un banco de decisiones fuera de línea: un modelo del terminal, calibrado con la telemetría que el propio proyecto instala, donde el cambio se ensaya antes de tocar la operación **PROPUESTA TERABYTE**.

Tecnología que la sustenta. Simulación de eventos discretos del ciclo completo —llegada de camión, gate, asignación de posición, movimiento de patio, tractocamión, grúa de muelle, ventana de nave— calibrada contra la telemetría real de equipos y los eventos de gate que la solución produce de todos modos. La calibración es lo que lo distingue de un modelo de escritorio: el gemelo se contrasta contra la operación observada y declara su error junto a cada resultado. En su versión comprometida no incorpora inteligencia artificial; si se incorporara, quedaría sujeta íntegramente al Capítulo 18 de las Bases Técnicas Transversales, conforme al RT-26.06.

Alcance. Versión 1: gate y flujo del camión. Versión 2: patio, nave y planificación. Una restricción de alcance es parte de la innovación: **el gemelo no tiene autoridad operacional**. No expone ninguna interfaz de escritura hacia los contextos operacionales, no emite órdenes y su indisponibilidad no degrada ninguna función. Se despliega en nube y nunca en el borde, precisamente para no competir por la capacidad local que sostiene las cinco funciones críticas durante las 72 horas sin enlace.

Forma de implementación. Componente nuevo, alimentado exclusivamente desde la capa analítica y desde las series temporales de telemetría. Se incorpora al catálogo de componentes del Subdocumento 4, con su emplazamiento justificado conforme al Artículo 16°. La interdicción de escritura se verifica en la matriz de segregación de funciones del servicio de identidad, de modo que sea auditable y no una declaración.

Resultado esperado. Tres cosas concretas. Que cada cambio de política de patio o de gate que hoy solo puede probarse con una nave amarrada pase a probarse en el modelo. Que la capacidad declarada que limita las franjas de cita —un parámetro que los requerimientos exigen pero cuyo origen ninguno define— tenga por fin un fundamento. Y que la pregunta del Caso sobre qué componente se satura primero en el peak y ante la eventual incorporación de un cuarto sitio entre 2030 y 2032 se responda con un modelo en vez de con una opinión.

DUDA

Investigación adicional declarada. El nivel de madurez se declara como rango —TRL 6 a 7 en la escala ISO 16290:2013— y no como valor único, porque depende de la calidad de la calibración, que a su vez depende de instrumentación que hoy no existe: solo 12 de los 18 equipos de patio tienen terminal montada. La meta de error del gemelo no puede fijarse antes de conocer la densidad real de la telemetría instalada.

13.5 Innovación de modelo de negocio o contratación: servicio gestionado del equipamiento de terreno

Idea. El caso plantea una asimetría que ningún requerimiento funcional puede resolver, porque no es técnica sino contractual. El CLIENTE compra el hardware pero no tiene quién lo mantenga: el proponente especifica qué comprar, el CLIENTE lo adquiere, y su área de tecnologías de información son cinco personas en un operador de importancia vital **HECHO**. Ese equipamiento va además a un ambiente que lo destruye —atmósfera salina, corrosión acelerada, a menos de trescientos metros de la línea de costa—, y las Bases exigen que su plan de reposición esté costado. La innovación es que Terabyte gestione el ciclo de vida completo de ese equipamiento como servicio, y que asuma un compromiso de resultado verificable sobre indicadores que hoy nadie garantiza **PROPUESTA TERABYTE**.

Tecnología que la sustenta. Contratación basada en desempeño, aplicada con dos componentes acoplados. Primero, un servicio gestionado de ciclo de vida del equipamiento de terreno: monitoreo de estado, mantención preventiva, reposición por corrosión e inventario de repuestos, sobre equipamiento que permanece en el patrimonio del CLIENTE. Segundo, un compromiso de resultado sobre indicadores que el propio sistema produce de forma trazable, con dos salvaguardas de diseño: ningún indicador comprometido puede calcularse con un dato que Terabyte produzca sin evidencia reproducible por un tercero, y el compromiso recae sobre lo que Terabyte controla.

Alcance, y su límite frente a las Bases. El compromiso se refiere a indicadores que el Artículo 78° no cubre: disponibilidad del equipamiento de terreno instrumentado —tomas, tableros y equipos móviles— y continuidad de la instrumentación en ambiente marino. El Artículo 78° regula disponibilidad del servicio, tiempos de respuesta y resolución, tiempo medio de restauración, tasa de cambios fallidos, cumplimiento de los objetivos de punto y tiempo de recuperación, vulnerabilidades, reincidencia y satisfacción; no regula el equipamiento de terreno del CLIENTE.

PROPUESTA DE TERABYTE

Declaración expresa de Terabyte. Esta innovación **se suma** al régimen de niveles de servicio del Artículo 78°, a la medición del Artículo 79° y al régimen de multas del Artículo 80°, y **en ningún caso los reemplaza, los rebaja ni propone un esquema alternativo de pago, de multas o de topes**. Terabyte acepta íntegramente y sin reserva alguna el régimen contractual de las Bases.

Forma de implementación. No es un componente de software. Su viabilidad descansa en la cadena de evidencia que la solución ya construye: el cálculo trazable de la estadía, la evidencia de alarma y confirmación de frío, la emisión trazable hasta el dato de origen y la producción trazable de los indicadores del concedente. La medición se realiza sobre la plataforma de observabilidad, cuyos datos el Artículo 79° ya obliga a poner a disposición del CLIENTE en tiempo real y de forma exportable.

Resultado esperado. Que la Restricción N° 11 —«toda función que requiera un especialista dedicado que la compañía no tiene debe ofrecerse como servicio y estar costada»— se cumpla en su letra y no en abstracto; que el plan de reposición del equipamiento en atmósfera marina que la Restricción N° 12 exige

sea exigible a alguien; y que el proveedor comparta la consecuencia de un indicador que el terminal lleva tres semestres consecutivos incumpliendo ante su concedente.

DUDA

Investigación adicional declarada. Falta definir el conjunto exacto de indicadores comprometidos y el momento de activación, y falta resolver el problema de atribución: la estadía del camión depende de factores que Terabyte no controla —volumen comercial, ocupación del patio, comportamiento del transportista—, de modo que el compromiso debe recaer sobre indicadores de disponibilidad y de comportamiento del sistema, con un mecanismo declarado de exclusión por causas ajenas documentadas.

13.6 Innovación de sostenibilidad: intensidad de carbono comprometida

Idea. La alianza naviera impuso tres condiciones para 2029, y una es el reporte verificado de emisiones **HECHO**. El alcance obligatorio resuelve la mitad del problema: medir, calcular por contenedor, trazar hasta el dato de origen, acumular la serie y obtener el reporte verificado. Pero medir no es reducir. Lo que la alianza recibiría en 2029, si el proyecto solo cumple lo obligatorio, es una cifra sin trayectoria. La innovación es comprometer una meta de intensidad de carbono —kilogramos de CO₂ equivalente por contenedor movilizado— y reducirla con la misma metodología que el verificador va a auditar **PROPUESTA TERABYTE**.

Tecnología que la sustenta. La misma norma del reporte obligatorio, usada como instrumento de gestión y no solo de reporte: ISO 14083:2023 como norma de cuantificación, implementada operativamente mediante el GLEC Framework v3.2 y verificada por tercero acreditado bajo ISO 14064-3. Sobre esa base, tres palancas concretas: *remociones evitadas* —cada remoción es un movimiento que quema combustible sin trasladar carga, y hoy son el 18 % de los movimientos de patio—; *ralentí de tractocamiones*, derivado de la telemetría de consumo que la solución instala de todos modos en los 16 equipos diésel, sin sensor adicional; y *asignación preferente de los dos equipos eléctricos existentes* a los ciclos de mayor intensidad de emisión.

Alcance. Cubre las emisiones de alcance 1 y 2 atribuibles a los movimientos de contenedores dentro del terminal, con el alcance 3 explicitado. No electrifica la flota, respetando la exclusión expresa del Caso, y no compromete emisión absoluta sino intensidad por contenedor, precisamente para que la meta no dependa del volumen comercial, que el terminal no controla.

Forma de implementación. El contexto de energía y emisiones incorpora el motor de intensidad y la trayectoria contra meta; el contexto de patio incorpora un término de puntuación de emisiones dentro del algoritmo de asignación que ya existe, con peso configurable y tope declarado. Dos restricciones de diseño son parte de la innovación: el término de emisiones nunca desplaza una restricción de seguridad, una regla de segregación de mercancías peligrosas ni una ventana de nave comprometida; y no agrega ninguna interacción del operador, con lo que la Restricción N° 1 se respeta por construcción.

Resultado esperado. Que el terminal llegue a 2029 ante el 34 % de sus contenedores no con una cifra sino con una trayectoria de reducción verificada bajo la misma norma; que cada exportador y cada naviera reciban el dato de emisión atribuido a su embarque, utilizable en su propio inventario de alcance 3; y que las remociones evitadas y el ralentí eliminado se traduzcan en combustible no comprado. Responde además a la objeción que la gerenta comercial dejó registrada: «si empezamos la mensajería y las emisiones el 2028, no llegamos, porque un reporte de emisiones verificado necesita serie de datos previa.»

DUDA

Investigación adicional declarada. La captura de consumo comienza en el mes 1, pero el motor de cálculo productivo entra con la producción de la Etapa 2, en el mes 21; lo que exista antes es prototipo y prevalidación metodológica con el verificador, y así se declara. **La meta de reducción no puede fijarse hoy y no se finge que sí:** la línea base del Caso es literal, las emisiones por contenedor «no se miden», y no existe porcentaje de reducción comprometible contra una línea base inexistente. Terabyte compromete, en su lugar, declarar la línea base como entregable verificable y fijar la meta en ese momento, con acuerdo del verificador acreditado. Falta además someter tempranamente al verificador el método de atribución del consumo al contenedor individual, que es el punto donde un verificador puede objetar.

13.7 Trazabilidad conjunta de las innovaciones

13.7.1 Resultados verificables esperados

Tabla 4: Indicador de verificación y línea base por innovación

ID	Indicador de verificación	Línea base	Momento de medición
IN-01	Embarques refrigerados con certificado emitido y verificable; tiempo entre la desviación y el aviso recibido por el dueño de la carga	Cero: hoy el dueño de la carga no recibe aviso alguno y no existe registro continuo entregable	Marcha blanca de Etapa 1 (fase A) y de Etapa 2 (fase B)
IN-02	Citas cumplidas dentro de ventana sobre citas otorgadas; reprogramaciones originadas por confirmación del dueño de la carga; estadía con cita convenida	Cero: no existe sistema de citas. Estadía general: 78 minutos	Semanal durante la marcha blanca de Etapa 1, meses 13 a 15
IN-03	Error del gemelo contra la operación real en estadía y movimientos por hora; cambios de política ensayados antes de aplicarse	Cero: no existe capacidad de ensayo ni modelo de comparación	Calibración al cierre de desarrollo de Etapa 1; error medido en cada marcha blanca
IN-04	Indicadores comprometidos alcanzados en el período; disponibilidad del equipamiento de terreno gestionado	71 % de cumplimiento de ventana de atraque; tres semestres de estadía sobre umbral	Semestral, alineado al informe de indicadores al concedente
IN-05	Intensidad de carbono en kg CO ₂ e por contenedor movilizado, conforme a ISO 14083:2023	No se mide	Prototipo hacia el mes 12; motor productivo en el mes 21; verificación bajo ISO 14064-3 antes de 2029

SUPUESTO

Por qué cuatro metas quedan declaradas y no fijadas. El Capítulo 18 del Caso obliga al proponente a «proponer la meta cuando este documento no la fije». Terabyte aplicó ese criterio con rigor en el Subdocumento 3, documentando meta por meta la evidencia que la sostiene e incluso la que le es adversa. Comprometer aquí cuatro metas sin ese mismo trabajo produciría números que no resistirían la defensa técnica. Conforme al Formulario T-22, esta propuesta declara la investigación pendiente antes que ofrecer una cifra que no puede sostener.

13.7.2 Riesgos de adopción de la cartera

Además del riesgo propio de cada innovación, la cartera tiene tres riesgos comunes que conviene declarar juntos.

RIESGO R-INN-01

Dado que IN-01 e IN-02 requieren que un actor externo —el dueño de la carga— haga algo que hoy no hace, y su adopción no depende del ADJUDICATARIO, **entonces puede que** la adopción se estanque en niveles bajos, **teniendo como consecuencia** el beneficio diferenciador no se materialice, aunque el alcance obligatorio se cumpla igualmente.

RIESGO R-INN-02

Dado que cuatro de las cinco innovaciones se materializan en meses que el congelamiento estacional puede desplazar, y está prohibido intervenir entre el 15 de diciembre y el 30 de abril, durante la atención de una nave y en las cuatro horas previas a una ventana confirmada, **entonces puede que** una ventana de despliegue se pierda, **teniendo como consecuencia** la verificación del beneficio se desplace a la temporada siguiente.

RIESGO R-INN-03

Dado que el Artículo 30.3 establece que las innovaciones comprometidas forman parte del alcance contractual y son exigibles como cualquier otro requerimiento, **entonces puede que** una innovación no rinda lo esperado, **teniendo como consecuencia** su omisión sea tratada como incumplimiento del alcance.

PROPUESTA DE TERABYTE

Mitigación transversal. Cada innovación de esta cartera declara un plan de contingencia que degrada a la funcionalidad obligatoria sin dejar un compromiso incumplido. **Ningún requerimiento obligatorio depende de ninguna de las cinco innovaciones:** si una no rinde, el alcance comprometido se cumple igualmente y solo se pierde el valor adicional.

13.7.3 Alcance de esta entrega

Conforme al Formulario T-22, en este Informe 1 las cinco innovaciones se presentan nombradas y desarrolladas en su idea, la tecnología que las sustenta, su alcance, su forma de implementación y su resultado esperado, y cada una declara expresamente aquello que requiere investigación adicional.

El Formulario T-19 con los siete elementos del Artículo 29° se presenta con la propuesta final. El refinamiento del alcance trazable con la arquitectura y con la estructura de descomposición del trabajo corresponde al Informe 2, y la valorización de cada innovación en el flujo de caja —inversión, costo operacional y beneficio esperado— corresponde al Informe 3. Por esa razón, y conforme al Artículo 53° de las Bases Administrativas, **este subdocumento no contiene información económica.**

Referencias bibliográficas

Formato APA 7.^a edición, conforme al Artículo 29° de las Bases Administrativas y al RT-26.03 de las Bases Técnicas Transversales, que exigen citar las fuentes de las innovaciones de base tecnológica.

Fuentes de las innovaciones

- Adams, C., Cain, P., Pinkas, D., & Zuccherato, R. (2001). *Internet X.509 public key infrastructure time-stamp protocol (TSP) (RFC 3161)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC3161>
- Carlo, H. J., Vis, I. F. A., & Roodbergen, K. J. (2014). Storage yard operations in container terminals: Literature overview, trends, and research directions. *European Journal of Operational Research*, 235(2), 412–430.
- Giuliano, G., & O'Brien, T. (2007). Reducing port-related truck emissions: The terminal gate appointment system at the Ports of Los Angeles and Long Beach. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*.
- Hakimi, F., Khaled, T., Al-Kharaz, M., Foahom Gouabou, A. C., & Amzil, K. (2024). Towards a digital twin modeling method for container terminal port. *Procedia Computer Science*, 246, 3113–3121. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.361>
- International Organization for Standardization. (2013). *Space systems — Definition of the technology readiness levels (TRLs) and their criteria of assessment (ISO 16290:2013)*.
- International Organization for Standardization. (2019). *Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)*.
- International Organization for Standardization. (2023). *Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations (ISO 14083:2023)*.
- Laurie, B., Langley, A., & Kasper, E. (2013). *Certificate transparency (RFC 6962)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC6962>
- Ramírez-Nafarrate, A., González-Ramírez, R. G., Smith, N. R., Guerra-Olivares, R., & Voß, S. (2017). Impact on yard efficiency of a truck appointment system for a port terminal. *Annals of Operations Research*, 258(2), 195–216. <https://doi.org/10.1007/s10479-016-2384-0>
- Selviaridis, K., & Wynstra, F. (2015). Performance-based contracting: A literature review and future research directions. *International Journal of Production Research*, 53(12), 3505–3540. <https://doi.org/10.1080/00207543.2014.978031>
- Smart Freight Centre. (2023). *Global Logistics Emissions Council framework for logistics emissions accounting and reporting (Version 3.0)*.

Fuentes normativas del proceso

- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP01.26 Bases Administrativas TFEP-01-2026*. Artículos 16°, 17°, 28°, 29°, 30°, 53°, 78°, 79° y 80°; Formularios T-19, T-21 y T-22.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP02.26 Bases Técnicas Transversales TFEP-01-2026*. Capítulos 18, 22 y 26 (RT-26.01 a RT-26.08).
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *FEP03.06.26 Caso 06 — Portuaria (Bases Técnicas del Caso)*. Capítulos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19.

DUDA

La referencia de Giuliano y O'Brien (2007) está confirmada en autoría, título, año y revista, pero su volumen, número y rango de páginas deben completarse contra el original antes de la entrega final. No se consignan datos no verificados.